중등 **3학년**

2019년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 8	**2.** 13	**3.** 3
4. 4	**5.** 5	**6.** 2
7. 25	**8.** 3	**9.** 9
10. 69	**11.** 19	**12.** 13
13. 5	**14.** 24	**15.** 3
16. 6	**17.** 12	**18.** 1
19. 2	**20.** 9	**21.** 4
22. 25	**23.** 90	**24.** 40
25. 82		

1. $\sqrt{64}=\sqrt{8^2}=8$

2. △ABC에서
$x=\sqrt{12^2+5^2}=\sqrt{169}=13$

3. 주어진 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 1, 2, 3, 5, 6이므로 중앙값은 3이다.

4. $x^2-8x+16=(x-4)^2$이므로 $a=4$

5. 이차함수 $y=4(x-2)^2+3$의 그래프는 이차함수 $y=4x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 $a=2$, $b=3$
$\therefore a+b=2+3=5$

6. $2x^2+4x+a=0$에 $x=-1$을 대입하면
$2\times(-1)^2+4\times(-1)+a=0$, $-2+a=0$
$\therefore a=2$

7. □AFGB=□ACDE+□CBHI
$=16+9=25\ (\text{cm}^2)$

8. $\sqrt{12}\left(\sqrt{3}-\frac{5}{\sqrt{2}}\right)+2\sqrt{6}=\sqrt{36}-5\sqrt{6}+2\sqrt{6}$
$=6-3\sqrt{6}$
따라서 $a=6$, $b=-3$이므로
$a+b=6+(-3)=3$

9. $\overline{\text{AG}}=\sqrt{4^2+5^2+(2\sqrt{10})^2}$
$=\sqrt{81}=9\ (\text{cm})$

10. 편차의 총합은 0이므로
$3+x+(-2)+(-1)+4=0$
$x+4=0$ $\therefore x=-4$
이때 평균이 73점이므로 서우의 수학 점수는
$73-4=69$(점)

11. △ABD에서 $\overline{\text{BD}}=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10$
이때 $\overline{\text{AB}}\times\overline{\text{AD}}=\overline{\text{BD}}\times\overline{\text{AH}}$이므로
$6\times8=10\times\overline{\text{AH}}$ $\therefore \overline{\text{AH}}=\frac{24}{5}$
따라서 $p=5$, $q=24$이므로 $q-p=24-5=19$

12. 최빈값이 17시간이므로 평균도 17시간이다.
즉 $\frac{17+20+17+18+17+a}{6}=17$에서
$89+a=102$ $\therefore a=13$

13. $x^2+x+a=(x-3)(x+A)$라고 하면
$A-3=1$ $\therefore A=4$
즉 $x^2+x+a=(x-3)(x+4)$이므로
$a=-3\times4=-12$
$3x^2+bx+24=(x-3)(3x+B)$라고 하면
$-3B=24$ $\therefore B=-8$
즉 $3x^2+bx+24=(x-3)(3x-8)$이므로
$b=-8+(-9)=-17$
$\therefore a-b=-12-(-17)=5$

14. (i) 가장 긴 변의 길이가 6일 때
$6^2=3^2+x^2$, $x^2=27$ $\therefore x=3\sqrt{3}\ (\because x>0)$
(ii) 가장 긴 변의 길이가 x일 때
$x^2=3^2+6^2=45$ $\therefore x=3\sqrt{5}\ (\because x>0)$
(i), (ii)에서 모든 x의 값의 곱은
$3\sqrt{3}\times3\sqrt{5}=9\sqrt{15}$
따라서 $a=9$, $b=15$이므로
$a+b=9+15=24$

15. $y=a(x-b)^2$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(b, 0)$이고
이 점이 $y=-x^2+4$의 그래프 위에 있으므로
$0=-b^2+4$, $b^2=4$ $\therefore b=\pm 2$
그런데 $b<0$이므로 $b=-2$
또, $y=-x^2+4$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(0, 4)$이고
이 점이 $y=a(x+2)^2$의 그래프 위에 있으므로
$4=4a$ $\therefore a=1$
$\therefore a-b=1-(-2)=3$

16. $\overline{AC}=\overline{AF}=\overline{FC}=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$ (cm)이므로
$\triangle AFC$는 한 변의 길이가 $6\sqrt{2}$ cm인 정삼각형이다.
$\therefore \triangle AFC=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(6\sqrt{2})^2=18\sqrt{3}$ (cm^2)
삼각뿔 B$-$AFC에서
$\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times 6\times 6\right)\times 6=\frac{1}{3}\times 18\sqrt{3}\times\overline{BM}$이므로
$36=6\sqrt{3}\times\overline{BM}$ $\therefore \overline{BM}=2\sqrt{3}$ (cm)
따라서 $a=2$, $b=3$이므로
$ab=2\times 3=6$

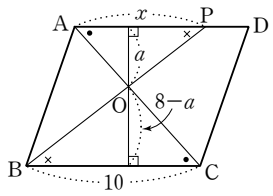
17. 편차의 총합은 0이므로
$x+(-1)+2+(-2)+y=0$ $\therefore x+y=1$
또, 표준편차가 $\sqrt{4.4}$회이므로
$\frac{x^2+(-1)^2+2^2+(-2)^2+y^2}{5}=(\sqrt{4.4})^2$
$x^2+y^2+9=22$ $\therefore x^2+y^2=13$
이때 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$이므로
$13=1^2-2xy$ $\therefore -2xy=12$

18. 자료 A의 중앙값이 7이므로 5개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열할 때, 3번째 변량은 7이다. 그런데 $a<b$이므로 2, 3, a, $b+2$, 10 또는 2, 3, a, 10, $b+2$이다.
따라서 $a=7$이다.
$b+1$, $b+2$를 제외하고 두 자료 A, B를 섞은 8개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면
2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
이때 두 자료 A, B를 섞은 전체 자료의 중앙값이 8이고
$8<b+1<b+2$이므로 $b+1$, $b+2$를 포함한 10개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열할 때, 6번째 변량은 $b+1$이다.
즉 $\frac{7+(b+1)}{2}=8$에서 $b=8$
$\therefore b-a=8-7=1$

19. 아버지, 어머니, 정아, 동생, 오빠의 수면 시간을 각각 a, b, c, d, e라고 하면
$\frac{a+b}{2}=6$에서 $a+b=12$ …… ㉠
$\frac{(a-6)^2+(b-6)^2}{2}=1$에서 $(a-6)^2+(b-6)^2=2$ …… ㉡
$\frac{c+d+e}{3}=6$에서 $c+d+e=18$ …… ㉢
$\frac{(c-6)^2+(d-6)^2+(e-6)^2}{3}=6$에서
$(c-6)^2+(d-6)^2+(e-6)^2=18$ …… ㉣
㉠, ㉢에서 정아네 식구 전체의 수면 시간의 평균은
$\frac{a+b+c+d+e}{5}=\frac{12+18}{5}=\frac{30}{5}=6$(시간)
㉡, ㉣에서 정아네 식구 전체의 수면 시간의 분산은
$\frac{(a-6)^2+(b-6)^2+(c-6)^2+(d-6)^2+(e-6)^2}{5}$
$=\frac{2+18}{5}=\frac{20}{5}=4$
따라서 정아네 식구 전체의 하루 동안의 수면 시간의 표준편차는 $\sqrt{4}=2$(시간)

20. 점 A의 좌표는 $(-3, 9a)$, 점 C의 좌표는 $(2, 4a)$이므로 두 점 A, C를 지나는 직선의 방정식은
(기울기)$=\frac{4a-9a}{2-(-3)}=\frac{-5a}{5}=-a$
$y=-ax+p$로 놓고 $x=-3$, $y=9a$를 대입하면
$9a=3a+p$ $\therefore p=6a$
따라서 두 점 A, C를 지나는 직선의 방정식은
$y=-ax+6a$ …… ㉠
또, 점 B의 좌표는 $(-3, 9b)$, 점 D의 좌표는 $(2, 4b)$이므로 두 점 B, D를 지나는 직선의 방정식은
(기울기)$=\frac{4b-9b}{2-(-3)}=\frac{-5b}{5}=-b$
$y=-bx+q$로 놓고 $x=-3$, $y=9b$를 대입하면
$9b=3b+q$ $\therefore q=6b$
따라서 두 점 B, D를 지나는 직선의 방정식은
$y=-bx+6b$ …… ㉡
이때 ㉠, ㉡을 연립하면
$-ax+6a=-bx+6b$, $-ax+bx=-6a+6b$
$(-a+b)x=6(-a+b)$ $\therefore x=6$
$x=6$을 ㉠에 대입하면
$y=-6a+6a=0$
따라서 점 R의 좌표는 $(6, 0)$이므로
$\overline{PR}=6-(-3)=9$

21. (평행사변형 ABCD의 넓이)$=2\times\triangle ABC$
$=2\times 40=80$
이때 $\overline{BC}=10$이므로
(평행사변형의 높이)$=80\div 10=8$
한편, $\triangle AOP$와 $\triangle COB$에서
$\angle PAO=\angle BCO$ (엇각), $\angle APO=\angle CBO$ (엇각)이므로
$\triangle AOP\backsim\triangle COB$ (AA 닮음)
오른쪽 그림과 같이 $\triangle AOP$의 높이를 a라고 하면 $\triangle COB$의 높이는 $8-a$이다. $\overline{AP}=x$라고 하면



$x:10=a:(8-a)$
$10a=x(8-a)$, $(10+x)a=8x$
$\therefore a=\frac{8x}{10+x}$
이때 $\triangle AOP$의 넓이가 16이므로
$\triangle AOP=\frac{1}{2}\times x\times a=\frac{1}{2}\times x\times\frac{8x}{10+x}=\frac{4x^2}{10+x}=16$
$4x^2=16(10+x)$, $4x^2-16x-160=0$
$x^2-4x-40=0$
$\therefore x=-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-1\times(-40)}$
$=2\pm\sqrt{44}=2\pm 2\sqrt{11}$
이때 $x>0$이므로 $x=2+2\sqrt{11}$
따라서 $p=2$, $q=2$이므로
$p+q=2+2=4$

22. 직각삼각형 ABC에서 $\angle B=60^\circ$이므로

$\overline{AC}:1=\sqrt{3}:1 \quad \therefore \overline{AC}=\sqrt{3}$

이때 $\triangle ABC$의 넓이를 S_1이라고 하면

$S_1=\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

직각삼각형 ACD에서 $\angle ACD=60^\circ$이므로

$\overline{AC}:\overline{CD}:\overline{AD}=2:1:\sqrt{3}$에서 $\sqrt{3}:\overline{CD}:\overline{AD}=2:1:\sqrt{3}$

$\therefore \overline{AD}=\frac{3}{2}, \overline{CD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

이때 $\triangle ACD$의 넓이를 S_2라고 하면

$S_2=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{AD}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{3}{2}$

$=\frac{3\sqrt{3}}{8}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$

직각삼각형 ADE에서 $\angle ADE=60^\circ$이므로

$\overline{AD}:\overline{DE}:\overline{AE}=2:1:\sqrt{3}$에서 $\frac{3}{2}:\overline{DE}:\overline{AE}=2:1:\sqrt{3}$

$\therefore \overline{AE}=\frac{3\sqrt{3}}{4}, \overline{DE}=\frac{3}{4}$

이때 $\triangle ADE$의 넓이를 S_3이라고 하면

$S_3=\frac{1}{2}\times\overline{DE}\times\overline{AE}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{3\sqrt{3}}{4}$

$=\frac{9\sqrt{3}}{32}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^5$

$\vdots$

이때 n번째 그려지는 삼각형의 넓이를 S_n이라고 하면

$S_n=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2n-1}$

한편, $\angle BAC=30^\circ$이므로 $\frac{360^\circ+30^\circ}{30^\circ}=\frac{390^\circ}{30^\circ}=13$에서 직각삼각형 ABC와 처음으로 겹쳐지는 직각삼각형은 13번째 삼각형이다. 따라서 그 넓이는

$S_{13}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2\times 13-1}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{25}$

$\therefore k=25$

23. $x=2k-2, y=2k, z=2k+2$ (단, k는 1보다 큰 자연수)라고 하면

$x+y+z=(2k-2)+2k+(2k+2)=6k$

즉 $6k<1000$에서 $k<\frac{1000}{6}=166.666\cdots$ ····· ㉠

또, $\sqrt{x+y+z}=\sqrt{6k}=n$이므로 $k=6m^2$ (단, m은 자연수)의 꼴이다. ····· ㉡

㉠, ㉡을 만족하는 k의 값은 6×1^2, 6×2^2, 6×3^2, 6×4^2, 6×5^2이므로

① $k=6\times 1^2$일 때, $n=\sqrt{6\times(6\times 1^2)}=6$

② $k=6\times 2^2$일 때, $n=\sqrt{6\times(6\times 2^2)}=12$

③ $k=6\times 3^2$일 때, $n=\sqrt{6\times(6\times 3^2)}=18$

④ $k=6\times 4^2$일 때, $n=\sqrt{6\times(6\times 4^2)}=24$

⑤ $k=6\times 5^2$일 때, $n=\sqrt{6\times(6\times 5^2)}=30$

따라서 n의 값이 될 수 있는 것은 6, 12, 18, 24, 30이므로 그 합은

$6+12+18+24+30=90$

24. $\triangle ABP$와 $\triangle CBQ$에서

$\angle B$는 공통, $\angle APB=\angle CQB=90^\circ$이므로

$\triangle ABP\backsim\triangle CBQ$ (AA 닮음)

따라서 $\overline{AP}:\overline{BP}=\overline{CQ}:\overline{BQ}=2:1$이고 $\overline{BQ}=2$이므로

$\overline{CQ}:2=2:1 \quad \therefore \overline{CQ}=4$

$\overline{BP}=x$라고 하면

(i) $\triangle ABP$에서 $\overline{AP}=2x$, $\overline{AB}=\sqrt{x^2+(2x)^2}=\sqrt{5}x$이므로

$\overline{AQ}=\overline{AB}-\overline{BQ}=\sqrt{5}x-2$

한편, $\triangle CBQ$와 $\triangle ADQ$에서

$\angle CQB=\angle AQD=90^\circ$,

$\angle BCQ=\angle DAQ$이므로

$\triangle CBQ\backsim\triangle ADQ$ (AA 닮음)

따라서 $\overline{BQ}:\overline{DQ}=\overline{CQ}:\overline{AQ}$이므로

$2:\overline{DQ}=4:(\sqrt{5}x-2) \quad \therefore \overline{DQ}=\frac{1}{2}(\sqrt{5}x-2)$

$\therefore \triangle ADQ=\frac{1}{2}\times\overline{AQ}\times\overline{DQ}$

$=\frac{1}{2}\times(\sqrt{5}x-2)\times\frac{1}{2}(\sqrt{5}x-2)$

$=\frac{1}{4}(\sqrt{5}x-2)^2$

(ii) $\triangle BCQ$가 직각삼각형이므로

$\overline{BC}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5} \quad \therefore \overline{CP}=\overline{BC}-\overline{BP}=2\sqrt{5}-x$

한편, $\triangle CBQ$와 $\triangle CDP$에서

$\angle CQB=\angle CPD=90^\circ$, $\angle C$는 공통이므로

$\triangle CBQ\backsim\triangle CDP$ (AA 닮음)

따라서 $\overline{BQ}:\overline{DP}=\overline{CQ}:\overline{CP}$이므로

$2:\overline{DP}=4:(2\sqrt{5}-x) \quad \therefore \overline{DP}=\frac{1}{2}(2\sqrt{5}-x)$

$\therefore \triangle CDP=\frac{1}{2}\times\overline{DP}\times\overline{CP}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}(2\sqrt{5}-x)\times(2\sqrt{5}-x)$

$=\frac{1}{4}(2\sqrt{5}-x)^2$

이때 $\triangle ADQ+\triangle CDP=6$이므로 (i), (ii)에 의해

$\frac{1}{4}(\sqrt{5}x-2)^2+\frac{1}{4}(2\sqrt{5}-x)^2=6$

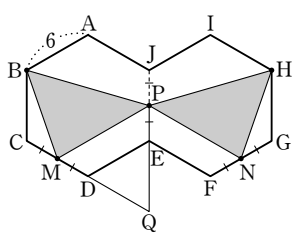
$6x^2-8\sqrt{5}x=0$, $2x(3x-4\sqrt{5})=0 \quad \therefore x=\frac{4\sqrt{5}}{3}$ ($\because x>0$)

즉 $\overline{AB}=\sqrt{5}x=\sqrt{5}\times\frac{4\sqrt{5}}{3}=\frac{20}{3}$이므로

$S=\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{CQ}=\frac{1}{2}\times\frac{20}{3}\times 4=\frac{40}{3}$

$\therefore 3S=3\times\frac{40}{3}=40$

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CD}$의 연장선과 $\overline{JE}$의 연장선의 교점을 Q라고 하면 정육각형의 한 외각의 크기는



$\frac{360^\circ}{6}=60^\circ$이므로

$\angle EDQ=\angle QED=60^\circ$

따라서 $\triangle QED$는 정삼각형이므로

$\overline{DQ}=\overline{QE}=\overline{ED}=6$

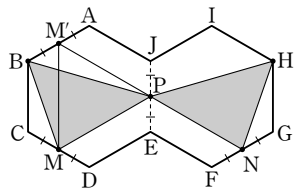
$\overline{MD}=\overline{PE}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\frac{1}{2}\times 6=3$

$\triangle QED$와 $\triangle QPM$에서

$\overline{QD}:\overline{QM}=6:(6+3)=6:9=2:3$,

$\overline{QE}:\overline{QP}=6:(6+3)=6:9=2:3$,

∠Q는 공통이므로
△QED∽△QPM (SAS 닮음)
따라서 $\overline{QD} : \overline{QM} = \overline{ED} : \overline{PM}$이므로
$2 : 3 = 6 : \overline{PM}$ $\quad \therefore \overline{PM} = 9$
한편, 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$의 중점을 M′이라 하면 $\overline{AB} /\!/ \overline{MP}$이므로 △BMP＝△M′MP
또 $\overline{M'M} = \overline{MP} = \overline{PM'}$이므로
△M′MP는 정삼각형이다.



$\therefore$ △BMP＝△M′MP

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 9^2 = \frac{81\sqrt{3}}{4}$$

이때 △BMP와 △HNP의 넓이가 서로 같으므로
(나비 모양의 색종이의 넓이)＝△BMP＋△HNP

$$= 2\triangle BMP$$

$$= 2 \times \frac{81\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{81\sqrt{3}}{2}$$

따라서 $a=81$, $b=3$, $c=2$이므로
$a+b-c=81+3-2=82$